

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan berbagai bahan dari sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan manusia (Kynta, 2024). Salah satu sub sektor pertanian adalah hortikultura, merujuk pada kegiatan budidaya tanaman di pekarangan atau kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias (Bharata, 2023).

Jumlah keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan pertanian di Indonesia mengalami kenaikan 8,74% dengan 28.419.396 rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini yang menunjukkan sektor memiliki peran penting dalam menghasilkan bahan pangan dan baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

Umumnya, Tanaman dapat ditanam di berbagai daerah dengan daratan yang rendah maupun tinggi. Namun, petani masih mengandalkan musim hujan sebagai waktu yang tepat untuk memulai menanam (Makmur, 2023). Hal ini dikarenakan kelembaban tanah memiliki peranan yang penting dalam menyimpan ketersediaan air yang diperlukan bagi tanaman (Hermanto, 2023).

Kondisi kelembaban tanah dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti curah hujan, jenis tanah, dan laju evapotranspirasi (Hermanto, 2023). Pada dasarnya Evapotranspirasi terdiri dari dua komponen, yaitu evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah, sedangkan transpirasi sebuah proses penguapan air dari jaringan tanaman menjadi uap (Sofia, 2023). Laju

evapotranspirasi sangat dipengaruhi dari faktor-faktor tertentu seperti iklim dan jenis tanaman (Fausan, 2021). Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tanah menjadi sumber kebutuhan tanaman yang penting untuk menggantikan cairan tanaman yang hilang diakibatkan selama proses tersebut.

Dalam kegiatan pengelolaan kelembaban tanah sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan panen yang maksimal. Kelembaban tanah yang tidak teratur dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan dapat menyebabkan gagal panen (Hermanto, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan air, penyiraman tanaman harus dilakukan yang sesuai dengan tingkat kelembaban tanah (Subagja, 2023).

Namun hingga saat ini, proses menyiram tanaman masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana. Tanaman dengan jumlah yang perlu disiram sangat banyak, sehingga sering kali muncul kendala dalam mendistribusi air secara merata. Selain itu, pemilik tanaman sering meninggalkan tanaman dalam waktu yang lama tanpa pengawasan, yang dapat menyebabkan tanaman mati akibat kurangnya perawatan yang diperlukan (Hasani, 2023).

Mereka sering mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam menentukan jumlah air dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai menyiram tanaman (Anggarda, 2023). Namun, perubahan iklim secara mendadak membuat prediksi lahan menjadi tidak akurat (Ningrum, 2023). Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan tanaman menjadi kurang efisien dan pemborosan, serta menurunnya produktivitas pertanian (Anggarda, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Havizman SP., M.Si., selaku kepala bidang produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, mengungkapkan bahwa petani mengalami kesulitan dalam mengelola kondisi tanaman akibat keterbatasan alat pengukuran dan penyiraman yang masih dilakukan secara tradisional, yang dapat menguras tenaga terutama lahan yang besar. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, sehingga tanaman mudah terkena serangan jamur dan penyakit karena kelebihan air, atau keterlambatan perkembangan tanaman karena kekurangan air.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kemas Muhammad Ridhuan, selaku penyuluh pertanian UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, mengatakan dalam kegiatan memantau musim dan mengukur kelembaban tanah yang manual dianggap tidak efisien. Hal ini terutama dirasakan dengan adanya fenomena alam seperti El Nino, yang semakin memperburuk efisiensi pengelolaan lahan. Ketergantungan pada teknik tradisional ini sering kali mengalami penurunan hasil panen, bahkan kegagalan panen yang dapat memicu krisis ekonomi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Lili Rozali, S.Kom., SP, selaku kasubbag umum dan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan penggunaan cangkul untuk mengukur kadar air dalam tanah dan membuat saluran irigasi selain selang dinilai memakan waktu dan tenaga. Selain itu, metode manual yang menyebabkan pemberian air dan pupuk pada tanaman menjadi tidak sesuai, hingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Denny Satria Mandala Putra, selaku direktur Quarnic Farm, menjelaskan kesulitan dalam mengelola tanaman selama musim kemarau. Dalam memantau kelembaban tanah menggunakan alat ukur yang memerlukan proses menusuk dan mencabut secara berulang kali, yang cukup merepotkan bagi petani. Selain itu, penyiraman tanaman dilakukan dengan membawa selang dan tidak merata. Metode ini dianggap tidak efisien dari segi waktu maupun tenaga, serta meningkatkan risiko tanaman terkena penyakit dan pertumbuhan yang tidak seragam.

Kemajuan teknologi seperti *internet of things* dan kecerdasan buatan telah memberikan manfaat yang positif di berbagai sektor pertanian. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang banyak digunakan adalah *machine learning*. *Machine learning* adalah kemampuan mesin untuk belajar dan melakukan prediksi atau mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Pertanian modern sangat membutuhkan teknologi, terutama dalam pengelolaan irigasi maupun penyiraman tanaman (Anggarda, 2023).

Perancangan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas dengan *internet of things* dari penggabungan dari internet sebagai jaringan komputer dan things sebagai objek fisik (Hermanto, 2023). Teknologi ini yang diterapkan pada sistem ini memungkinkan petani bisa memantau dan mengelola penyiraman atau irigasi secara jauh. Tidak hanya itu, sistem ini juga dilengkapi fitur untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis (Omega, 2023).

Sistem ini menggunakan berbagai sensor seperti *Automatic Weather Stations* (AWS), kelembaban tanah, dan sensor faktor lingkungan lainnya yang dapat

memengaruhi pertumbuhan tanaman. Setiap sensor melakukan pengumpulan data dan dikirimkan ke mikrokontroler untuk memantau dan melakukan prediksi penyiraman tanaman (Kaur, 2024). Penerapan *machine learning*, sistem melakukan prediksi penyiraman tanaman dengan rekomendasi waktu dan kebutuhan air pada tanaman berdasarkan cuaca, kelembaban tanah, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi tanaman (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas pada tanaman yang berbasis *internet of things* dan *machine learning* memberikan keuntungan bagi petani. Pertama, sistem dapat menghemat waktu dan tenaga petani dalam mengukur kelembaban tanah dan menyiram tanaman. Kedua, tingkat akurasi tinggi sistem menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengguna air. Ketiga, sistem memberikan rekomendasi yang akurat, untuk memastikan ketersediaan air dalam tanah pada tanaman tetap terjaga (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, memberikan kontribusi besar dalam mendukung petani dalam mengelola lahan atau tanaman yang lebih efisien, meningkatkan hasil produktivitas, serta mendukung berkelanjutan dalam praktik pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana masalah yang ditemukan dalam latar belakang, pengelolaan lahan yang dilakukan secara tradisional dinilai tidak efisien dan sering kali terjadi kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, termasuk mendistribusi air yang tidak merata. Selain itu, petani tidak dapat meninggalkan tanaman dalam waktu lama. Kondisi ini merugikan petani, yang diakibatkan kegagalan panen, penurunan

produktivitas, bahkan mengancam keberlangsungan usaha pertanian. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi di sektor pertanian, seperti penerapan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas berbasis *internet of things* dan *Random Forest* sebagai model *machine learning*.

1.3 Analisis Terhadap Batasan

1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis

Analisis aspek ekonomis dilakukan untuk menilai keterbatasan ekonomi dari sebuah produk yang akan dikembangkan, baik pengembang dan pengguna. Dari sudut pandang pengembang, selama membangun sistem irigasi cerdas, lahan yang digunakan berukuran 1.5 x 1.5 meter yang dilengkapi 1 sensor kelembaban tanah dan jaringan irigasi yaitu 1 selang dan 3 sprinkler. Berikut biaya estimasi perangkat keras yang akan dibangun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Harga Perangkat Keras

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
NodeMCU ESP32 DOIT DevKit V1	Rp 68.900	1	Rp 68.900
Sensor Kelembaban Tanah Kapasitif 2.0V	Rp 13.300	1	Rp 13.300
DHT22	Rp 22.900	1	Rp 22.900
<i>Relay 5V</i>	Rp 7.500	1	Rp 7.500
Baterai UPS 12V 8AH	Rp 379.000	1	Rp 379.000
Panel Surya 60WP			
<i>Controller Charger Solar</i>			

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
Pompa Air 80 PSI	Rp 78.500	1	Rp 78.500
<i>Step Down</i>	Rp 9.900	1	Rp 9.900
<i>Sprinkler</i>	Rp 1.500	3	Rp 4.500
Selang 5 Meter	Rp 34.500	1	Rp 34.500
<i>Box Panel 30x40</i>	Rp 240.000	1	Rp 240.000
Total Biaya Perangkat Keras Keseluruhan			Rp 859.100

Layanan hosting dirancang untuk mendukung sistem dalam memantau dan mengatur irigasi atau penyiraman tanaman dari jarak jauh melalui internet. Untuk kebutuhan hosting, digunakan *Virtual Private Server* (VPS) dari layanan Hostinger dengan paket KVM 2 seharga Rp 215.229/bulan. Paket ini memberikan spesifikasi meliputi 2 vCPU core, 8 GB RAM, 100 GB NVMe disk space, 8 TB bandwidth, dan sistem operasi Linux.

Hasil analisis terkait estimasi biaya modal yang menunjukkan bahwa perangkat keras akan dijual dengan harga berkisar antara Rp 500.000 – Rp 600.000. Sementara itu, biaya berlangganan bulanan diterapkan pada kisaran Rp 10.000 – Rp 50.000. Tabel 1.2 menampilkan hasil penjualan produk yang disepakati melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah organisasi.

Tabel 1.2 Analisis dari Aspek Ekonomis

No.	Organisasi	Aspek Ekonomis
1	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Harga perangkat keras belum bisa diusulkan, namun berlangganan bulanan berkisar Rp 15.000 sampai Rp 30.000 per bulan.

No.	Organisasi	Aspek Ekonomis
2	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk biaya jual pada perangkat keras dan langganan setiap bulan masih belum bisa diberikan, karena produk ini perlu dievaluasi dan demonstrasikan terlebih dahulu pada dinas pertanian dan pengguna.
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Saat ini, biaya layanan berlangganan diusulkan Rp 10.000 per bulan. Namun perangkat keras harus didemonstrasikan dengan mempertimbangkan akurasi, kompleksitas, dan manfaat yang diberikan bagi petani, serta kebutuhan perangkat dan kualitas layanan internet.
4	Qur'anic Farm	Untuk perangkat keras harus sepadan dengan manfaat bagi petani. Sedangkan langganan bulanan yang diusulkan mulai dari Rp 20.000 per bulan.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, harga final produk, termasuk perangkat keras dan biaya langganan bulanan, masih belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, produk ini memerlukan uji coba dan didemonstrasikan untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan bagi petani sepadan dengan harga jual yang ditetapkan.

1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek manufakturabilitas memainkan peran yang penting dalam menetapkan jadwal yang realistis dalam pengembangan produk. Hal ini mencakup

penentuan batas waktu yang harus diikuti untuk menyelesaikan produk secara efisien. Tabel 1.3 menjelaskan hasil jadwal batas waktu dalam membangun sistem yang sudah ditentukan oleh masing-masing organisasi.

Tabel 1.3 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Membangun Perangkat Keras (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Membangun Kecerdasan Buatan (3 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Database (1 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun REST API Laravel (2 minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Aplikasi Android (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Total Waktu Pengerjaan	3 Bulan 2 Minggu			

1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas

Aspek sustainbilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana produk dapat memberikan dan mempertahankan manfaat bagi pengguna, sekaligus menjaga

reputasi produk yang positif. Tabel 1.4 menjelaskan hasil kesepakatan sustainability produk yang ditetapkan oleh setiap organisasi.

Tabel 1.4 Analisis dari Aspek Sustainability

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dari sensor dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓
Sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓

1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi

Pada Tabel 1.5 akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi petani dan solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tabel 1.5 Analisis dari Karakteristik Solusi

No.	Masalah	Fungsi
1	Petani menghadapi tantangan dalam mengukur kelembaban tanah dan kondisi cuaca secara manual	Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah dan sensor cuaca (AWS) yang real-time, sehingga

No.	Masalah	Fungsi
		memberikan data yang presisi dan terkini
2	Jumlah tanaman yang perlu disiram cukup banyak, petani merasa kesulitan dalam menyiram tanaman secara merata	Sistem ini dibangun untuk menyiram tanaman secara merata ke seluruh lahan dengan membangun jaringan irigasi menggunakan selang yang terhubung dengan pompa air
3	Petani tidak bisa meninggalkan lahan yang terlalu lama karena meningkatkan risiko kematian pada tanaman	Penerapan <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> memungkinkan petani dapat meninggalkan tanaman yang cukup lama
4	Metode tradisional dalam merawat tanaman sering kali membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, serta berisiko menurunkan produktivitas pertanian.	Sistem ini memanfaatkan teknologi <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> guna meningkatkan efisiensi dalam pengguna waktu dan tenaga, sekaligus mendorong produktivitas pertanian
5	Petani kesulitan menentukan kebutuhan air untuk memulai menyiram tanaman	Penerapan kecerdasan buatan seperti <i>machine learning</i> dalam suatu sistem dapat melakukan prediksi, memberikan rekomendasi, dan menyiram tanaman secara otomatis

1.5 Pemilihan Solusi

Dalam perancangan sistem irigasi cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan, setidaknya tiga metode machine learning yang akan dipertimbangkan, yaitu

K-Nearest Neighbors (KNN), *Support Vector Machine* (SVM), dan *Random Forest* (RF). Pemilihan metode dilakukan dengan meninjau jurnal penelitian yang membahas pengguna metode *machine learning*, karakteristik dataset, tahapan *preprocessing* data yang dilakukan, dan *hyperparameter tuning*.

Penelitian yang pertama kali dilakukan oleh (Tace, 2022) dalam mengembangkan sistem irigasi cerdas berbasis IoT dan ML dapat menghemat pengguna air dan pengeluaran biaya. Data diperoleh dari sensor mengukur kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban, serta curah hujan. Hasil dari metode *K-Nearest Neighbors* dengan $k = 3$ menunjukkan akurasi sebesar 98,3% dan RMSE 0,12.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Singh, 2022) menunjukkan *Random Forest* (RF) mencapai akurasi 85%, *precision* 88%, *recall* 82%, dan *f1-score* 85%. Sementara *Support Vector Machine* (SVM) menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan akurasi 90%, *precision* 92%, *recall* 88%, dan *f1-score* 90%.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh (Abo-Zahhad, 2023) menggunakan dataset yang mencakup parameter lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Dataset tersebut digunakan untuk klasifikasi kebutuhan irigasi yang memiliki lima kategori klasifikasi yaitu, *not needed*, *needed*, *average*, *needed*, dan *highly needed*. Klasifikasi KNN dengan parameter $k = 5$ dan *euclidean distance* menghasilkan akurasi sebesar 98,6% dan *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 0,10. Hasil ini menunjukkan KNN dapat memprediksi kebutuhan irigasi tanaman.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh (Mujawar, 2023) untuk memantau dan memprediksi kebutuhan air pada lahan pertanian padi. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan irigasi berdasarkan kondisi lingkungan secara real-time

dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian padi. Parameter utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan tingkat ketinggian air. Hasil penelitian menunjukkan SVM menghasilkan akurasi 93,2%, sementara RF menunjukkan akurasi sebesar 86,5%, mengindikasikan SVM memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi kebutuhan irigasi pada skenario tersebut.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Kaur, 2024) menggunakan data yang diperoleh dari sensor kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan aktivitas pompa. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil klasifikasi RF mencapai akurasi sebesar 99,8%, sementara SVM dengan *kernel linear* dan KNN dengan *manhattan distance* dan $k = 5$ masing-masing mencapai akurasi 99,3%. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi *Random Forest* lebih unggul dari SVM dan KNN.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh (Rafrin, 2024) menggunakan data berisi 1.387 sampel yang meliputi kelembaban tanah, temperatur, dan kelembaban udara masing-masing mewakili tiga kelas. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Metode *Random Forest* dengan *hyperparameter* seperti 100 pohon, *min_samples_split*: 2, dan *gini index* menghasilkan akurasi mencapai 94%.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Bhavani, 2022) menggunakan metode *preprocessing* data seperti *K-Means Clustering* untuk membagi data menjadi dua kelompok, yaitu *needs irrigation* dan *not needed*. Hasil klasifikasi metode SVM menunjukkan akurasi sebesar 89,11%, *precision* sebesar 90,01%, dan

recall sebesar 87,03%. Sementara metode KNN mencapai akurasi 91,05%, *precision* 92,16%, dan *recall* 91,11%.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Sumarudin, 2021) menunjukkan bahwa dataset yang digunakan terdiri dari tiga kelas pada kolom label, yaitu 10% katup terbuka, 25% katup terbuka, dan 50% katup terbuka. Dataset tersebut dibagi menjadi 90% untuk *training* dan 10% untuk *testing*. Metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *linear*, *gamma auto*, dan *cost* (C) = 2 menghasilkan akurasi sebesar 95%, *precision* 94,3%, *recall* 91%, dan *f1-score* 92,7%.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Kumar, 2024) menerapkan *Correlation-Based Feature Selection* (CFS) dan *K-Means Clustering*. Metode SVM dengan kernel *radial basic function* (*rbf*) menghasilkan akurasi 98,5, *precision* 98,3%, *recall* 99,6%, *f1-score* 97%, dan *specificity* 98,7%. Penerapan metode SVM berhasil menghemat penggunaan air hingga 42% dibandingkan dengan metode irigasi tradisional.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (IORLIAM, 2022) dengan menggunakan 100.000 sampel data yang mencakup kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan waktu, serta label status pompa ($On = 1$, $Off = 0$). Dataset ini dibagi menjadi 70% untuk *training* dan 30% untuk *testing*. Metode RF dengan 100 pohon dan *gini index* menghasilkan akurasi 99,98%, *precision* 99,96%, *recall* 99,99%, dan *f1-score* 99,97%.

1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna

Pada proyek ini untuk perangkat keras yang terdiri dari sensor dan mikrokontroler. Dalam sistem ini, sensor ini akan mengumpulkan data secara *real-*

time dan akurat, seperti suhu dan kelembaban, serta sensor lainnya. Data ini dikirimkan ke sistem untuk memantau tanaman dan memprediksi penyiraman tanaman secara otomatis. Untuk perangkat lunak akan digunakan petani dalam memantau dan mengatur irigasi melalui jarak jauh dengan koneksi internet, tidak hanya itu aplikasi dapat dipakai untuk manajemen berbagai perangkat keras seperti mengatur koneksi *WiFi* dan mengubah nama perangkat.

1.7 Tujuan

Tujuan dari capstone project untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman dengan teknologi berbasis *internet of things* dan *machine learning* yang menyediakan solusi untuk membantu petani dalam mengelola lahan, khususnya penyiraman atau irigasi pada tanaman yang sudah dijelaskan sebelumnya.